Tema 1 · Aproximaciones y estimaciones

Cuaderno de muestra gratuito

Seminario de 2 horas · Unidad 1 de *Piensa Infinito* (SM) · 3.º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____

Cómo usar este cuaderno

- Está organizado por **tipos de ejercicio**. En cada tipo encontrarás:
  - **Del libro:** ejercicios de tu libro de texto (*Piensa Infinito*, SM). Aquí solo aparece su número: en el seminario los resolvemos juntos con tu libro para entenderlos de verdad.
  - **En clase:** ejercicios nuevos de menos a más difícil: ★ fácil, ★★ medio, ★★★ reto.
- Antes del cierre, **errores frecuentes**: ejercicios resueltos con un fallo para que lo encuentres y lo corrijas.
- Al final está la **tarea para enviar**, con los mismos tipos de ejercicio.
- Escribe cada respuesta **dentro de su recuadro** ☐. Deja siempre los pasos, no solo el resultado.
- **Calculadora:** en este tema sí, cuando el ejercicio no diga «sin calculadora».

Índice

Tipo 1 · Redondear números naturales y decimales . . . 2
Tipo 2 · Contar cifras significativas . . . 4
Tipo 3 · Redondear con un número dado de cifras significativas . . . 6
Tipo 4 · Valor real máximo y mínimo de un número redondeado . . . 8
Tipo 5 · Redondear en la vida real: por exceso o por defecto . . . 10
Tipo 6 · Errores que se arrastran en los cálculos intermedios . . . 12
Tipo 7 · Estimar cálculos y comprobar resultados . . . 14
Tipo 8 · Estimar cambios de divisas y comparar precios . . . 16
Tipo 9 · Estimar cantidades en contextos reales . . . 18
Errores frecuentes · Encuentra el error . . . 20
Cierre del tema . . . 25
Tarea para enviar . . . 27

¿Necesitas ayuda con las matemáticas de ESO?
Seminarios por tema con el Método
Singapur, online, individuales o en pareja.
www.tuprofedematematicassingapur.com

Tipo 1 · Redondear números naturales y decimales

Recuerda

1. Rodea la cifra de la **posición pedida** (decena, centena, décima, centésima…).
2. Mira la cifra de su **derecha**: si es **5 o más**, suma 1 a la cifra rodeada; si es **menos de 5**, se queda igual.
3. En los **naturales**, las cifras de la derecha pasan a ser **ceros**; en los **decimales**, se **eliminan**.

Ejemplos: $273{,}1 \approx 270$ (a la decena) $96{,}482 \approx 96{,}5$ (a la décima) $7{,}697 \approx 7{,}70$ (a la centésima: se escribe el cero).

Atención: redondea siempre desde el número original, nunca por etapas: $96{,}482 \approx 96$ a la unidad (no 97).

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 1.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 4.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Redondea 53 846 a la decena, a la centena, al millar y a la decena de millar.

b) ★ Redondea 12,3586 a la décima, a la centésima, a la milésima y a la unidad.

c) ★★ Redondea 39,996: a) con 1 decimal; b) con 2 decimales; c) a la unidad.

d) ★★ Marta quiere redondear 2,4499 a la unidad. Lo hace por pasos: a la centésima 2,45; a la décima 2,5; a la unidad 3. ¿Es correcto? ¿Cuál es el redondeo bueno?

e) ★★★ Escribe todos los números con tres decimales que, redondeados a la décima, dan 5,3 y, redondeados a la centésima, dan 5,25.

Tipo 2 · Contar cifras significativas

Recuerda

Las **cifras significativas** (c. s.) dicen la **precisión** de un número: cuantas más, más preciso.

Regla 1: Las cifras distintas de cero son significativas: 7258 tiene 4 c. s.

Regla 2: Los ceros entre cifras distintas de cero son significativos: 302,008 tiene 6 c. s.

Regla 3: En un decimal, los ceros a la **izquierda** de la primera cifra distinta de cero **no** son significativos: 0,057 tiene 2 c. s.

Regla 4: En un decimal, los ceros a la **derecha** de una cifra distinta de cero **sí** lo son: 13,0 tiene 3 c. s.

Regla 5: Los ceros finales de un natural dependen del redondeo: 7500 redondeado a la centena tiene 2 c. s.; a la decena, 3.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 5.

L2) Ejercicio de tu libro: Practica ahora 2E, ej. 2.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Indica las c. s. de cada número:

a) 4507 **b)** 0,0306 **c)** 12,00 **d)** 0,9

b) ★ Indica las c. s. de cada número:

a) 100,02 **b)** 0,000 70 **c)** 3,040 **d)** 60 080 (a la unidad)

c) ★★ ¿Cuántas c. s. tiene 45 000 si se ha redondeado a) al millar, b) a la centena, c) a la decena?

d) ★★ Ana mide un lápiz y escribe 15 cm. Luis lo mide con otra regla y escribe 15,0 cm. ¿Dicen lo mismo? ¿Quién usó una regla más precisa?

e) ★★★ Escribe un número que cumpla cada condición: a) 3 c. s. y 4 decimales; b) 4 c. s. y que empiece por 0,00; c) 2 c. s. y mayor que 1000.

Tipo 3 · Redondear con un número dado de cifras significativas

Recuerda

1. Cuenta las c. s. desde la **primera cifra distinta de cero** (los ceros de la izquierda no cuentan).
2. Mira la cifra siguiente: si es 5 o más, sube; si no, se queda igual.
3. En un natural, rellena con **ceros** hasta el lugar de las unidades (no son significativos).
   En un decimal, escribe los **ceros** finales que sean c. s.

$8982 \approx 9000$ (2 c. s.) $0{,}006\,0195 \approx 0{,}006\,020$ (4 c. s.) $0{,}9999 \approx 1{,}00$ (3 c. s.)

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 6.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 16.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Redondea con las c. s. indicadas:

a) 5638 (2) **b)** 0,042 71 (2) **c)** 81,46 (3) **d)** 3,1416 (3)

b) ★ Redondea con las c. s. indicadas:

a) 1999 (2) **b)** 0,0698 (2) **c)** 47,96 (3) **d)** 249 501 (3)

c) ★★ La población de una ciudad es 1 347 862 habitantes. Exprésala con 1, 2, 3 y 4 c. s.

d) ★★ Calcula $\frac{2}{7}$ con la calculadora y redondea el resultado a 1, 2 y 3 c. s.

e) ★★★ Al redondear el número $4{,}7A8$ con 2 c. s. se obtiene 4,8 y con 3 c. s. se obtiene 4,77. ¿Qué cifra es A?

Tipo 4 · Valor real máximo y mínimo de un número redondeado

Recuerda

Si un número está redondeado a una posición, el valor real está a **menos de media unidad** de esa posición, hacia arriba o hacia abajo.

- 38 400 personas (a la centena): de **38 350** a **38 449** (se cuentan personas enteras).
- Una tabla de 2,4 m (a la décima): $2{,}35 \leq$ longitud $< 2{,}45$ m. El 2,45 no entra: redondearía a 2,5.

Dibuja la recta numérica con el valor redondeado en el centro y marca la mitad hacia cada lado.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 7.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 11.

• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ El número de espectadores de un partido, redondeado a la centena, es 38 400. ¿Cuál es el menor número posible de espectadores? ¿Y el mayor?

b) ★ Un número decimal redondeado a la décima es 7,3. Escribe tres valores posibles con dos decimales.

c) ★★ Una tabla mide 2,4 m redondeado a la décima de metro. Escribe entre qué valores está su longitud real. ¿Podría medir 2,35 m? ¿Y 2,45 m?

d) ★★ El número de asistentes a un concierto es 18 000, redondeado con 2 c. s. ¿Cuál es el mayor número posible de asistentes? ¿Y el menor?

e) ★★★ Un rectángulo mide 12 cm de largo y 5 cm de ancho; las dos medidas están redondeadas al centímetro. ¿Entre qué valores está su área?

Tipo 5 · Redondear en la vida real: por exceso o por defecto

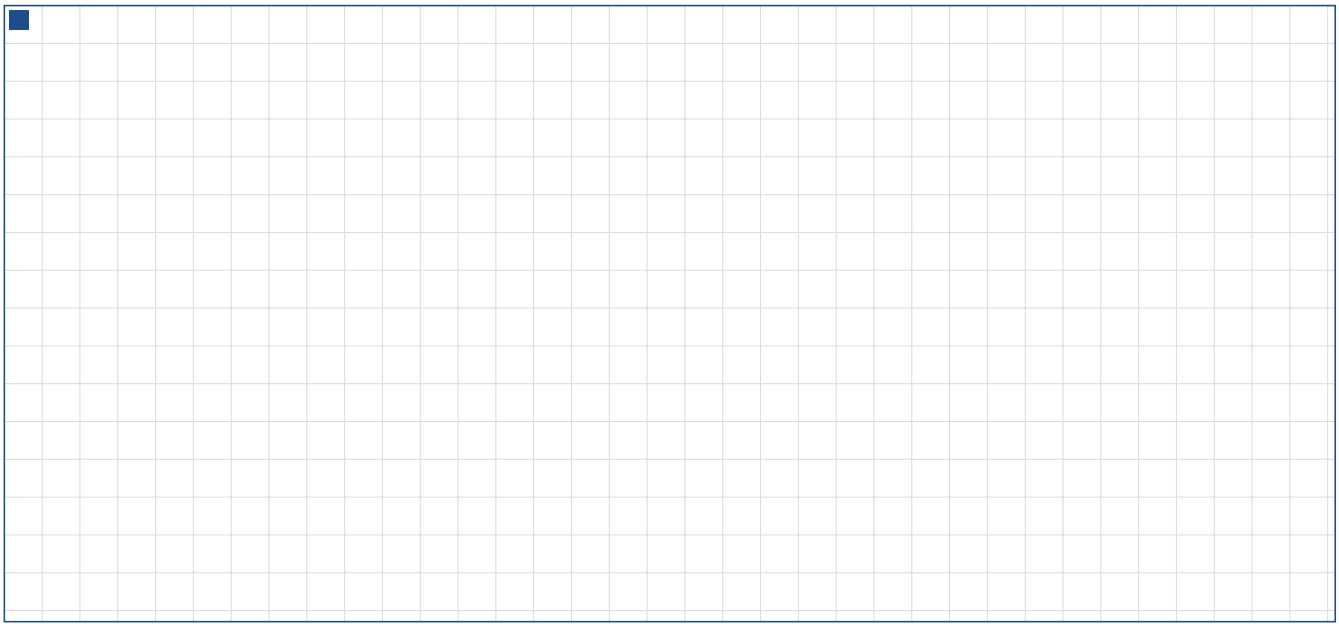
Recuerda

En la vida real no siempre se aplican las reglas del redondeo. Pregúntate: **¿qué pasa si me quedo corto?**

- **Por exceso** (hacia arriba) cuando algo tiene que **alcanzar o caber**: 220 personas en autocares de 30 plazas: $220 : 30 = 7{,}33\ldots \to$ **8 autocares**.
- **Por defecto** (hacia abajo) cuando **no se puede pasar** un límite: carga máxima de 897 kg redondeada a los 100 kg $\to$ **800 kg**, no 900 kg.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 1.



L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 2.



• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ 158 alumnos van de excursión en microbuses de 20 plazas. ¿Cuántos microbuses hacen falta?

b) ★ Tienes 10 € y cada cuaderno cuesta 1,40 €. ¿Cuántos cuadernos puedes comprar?

c) ★★ Un ascensor soporta como máximo 630 kg. En el cartel se escribe la carga máxima redondeada a los 50 kg. ¿Qué debe poner el cartel? ¿Por qué no sirve el redondeo normal?

d) ★★ Hay que pintar una pared de 13,4 m^2 y cada bote de pintura cubre 3 m^2. ¿Cuántos botes hay que comprar? Si cada bote cuesta 12,95 €, ¿cuánto se paga?

e) ★★★ El total de una compra es 23,88 €. a) ¿Cuánto pagas si la tienda redondea a los 5 céntimos *por defecto*? b) ¿Y si redondea a los 5 céntimos *más cercanos*? c) ¿A quién beneficia cada forma de redondear?

Tipo 6 · Errores que se arrastran en los cálculos intermedios

Recuerda

Si redondeas demasiado en un **paso intermedio**, el error se **arrastra** hasta el resultado final.

- En los pasos intermedios usa el valor guardado en la calculadora (o escríbelo con 4 o 5 c. s.).
- Redondea **solo al final**. Si no te dicen la precisión, da el resultado con **3 c. s.**

Cuadrado de 131 cm²: lado $= \sqrt{131} = 11{,}445\ldots \approx 11{,}4$ cm; perímetro $= 11{,}445\ldots \cdot 4 = 45{,}78\ldots \approx$ 45,8 cm (con $11{,}4 \cdot 4$ saldría 45,6: **mal**).

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 4.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 5.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ El área de un cuadrado es 50 cm². Halla su lado y su perímetro (3 c. s.).

b) ★ Un círculo tiene 20 cm² de área. Halla su radio y la longitud de su circunferencia (3 c. s.).

c) ★★ Una parcela cuadrada mide 2650 m². Calcula su perímetro de dos formas: a) redondeando antes el lado con 2 c. s.; b) usando el valor de la calculadora. ¿Cuánto se diferencian?

d) ★★ Tres amigos se reparten 100 € a partes iguales y cada uno recibe 33,33 €. ¿Qué ha pasado con el céntimo que falta?

e) ★★★ Una caja cúbica tiene un volumen de 500 cm³. Halla su arista y su superficie total (3 c. s.). Compara con la superficie que sale si redondeas la arista a 2 c. s.

Tipo 7 · Estimar cálculos y comprobar resultados

Recuerda

Para saber si un resultado de la calculadora es **razonable**, haz una estimación:

1. Redondea cada número a una cifra significativa o a un número **cómodo**.
2. Calcula mentalmente y usa el símbolo $\approx$.
3. Compara: si la calculadora da algo muy lejos, revisa lo que has tecleado.

$31{,}5+9{,}87-2{,}1 \approx 32+10-2 = 40$. Si la calculadora da 392,7, no es razonable (el valor real es 39,27).

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 6.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 7.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Estima sin calculadora:

a) $49{,}8 + 31{,}2 - 9{,}7$ **b)** $6{,}1 \cdot 39$ **c)** $812 : 19$

b) ★ Leo ha calculado 58·312 con la calculadora y ha obtenido 1809,6. ¿Es razonable? ¿Cuál es el resultado real?

c) ★★ Estima $\sqrt{99} \cdot \sqrt{26}$ y compruébalo con la calculadora.

d) ★★ Un autobús recorre 312 km a una velocidad media de 78 km/h. Escribe una expresión para estimar mentalmente la duración del viaje y calcula la estimación.

e) ★★★ Lucía calcula 4,87 · 0,213 y obtiene 10,3731. Haz una estimación y explica qué error ha cometido. ¿Qué método rápido sirve para comprobar las cifras del resultado?

Tipo 8 · Estimar cambios de divisas y comparar precios

Recuerda

Divisas. Busca una equivalencia **cómoda** y escala: si 1 CZK = 0,041212 €, entonces 100 CZK $\approx$ 4 €, 25 CZK $\approx$ 1 € y 225 CZK $\approx$ 9 €.

Mejor precio unitario. Compara lo que cuesta la **misma cantidad** de producto.

Café: 200 g a 5,80 € (opción A) o 250 g a 7,45 € (opción B). Con A, 250 g cuestan $\approx 5{,}80+1{,}45 = 7{,}25$ € $< 7{,}45$ €. **Mejor A.**

Si las dos estimaciones están **muy cerca**, afina el cálculo: puedes haber sobrestimado o subestimado.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 13.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 14.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ La tasa de cambio es 1000 yenes (JPY) = 6,12 €. Un recuerdo cuesta 4500 JPY. Estima su precio en euros.

b) ★ Un zumo se vende en botella de 1 L por 1,45 € o en botella de 1,5 L por 2,10 €. ¿Cuál tiene mejor precio unitario?

c) ★★ 1 € = 25,12 coronas checas (CZK). Una cena cuesta 640 CZK. Estima su precio en euros.

d) ★★ Detergente. Opción A: 2 kg por 7,90 €. Opción B: 3 kg + 0,5 kg gratis por 12,40 €. ¿Cuál tiene mejor precio unitario?

e) ★★★ Una chaqueta cuesta 119,90 € con un 25 % de descuento en la tienda A. En la tienda B, la misma chaqueta cuesta 94,95 € con un 5 % de descuento. Estima en qué tienda es más barata. ¿Es suficiente la estimación? Calcula los precios exactos.

Tipo 9 · Estimar cantidades en contextos reales

Recuerda

Estimar es suponer el valor de una cantidad **desconocida**. Estrategias:

- **De lo pequeño a lo grande** (como Arquímedes con los granos de arena): cuenta en una muestra pequeña y multiplica.
- **Áreas:** divide la figura en trozos iguales o cuenta cuadrados (enteros + medios).
- **Problemas de Fermi:** descompón en preguntas que sepas estimar y **escribe tus suposiciones**.

Da el resultado con $\approx$ y con pocas cifras significativas: una estimación no es exacta.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 12.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 15.

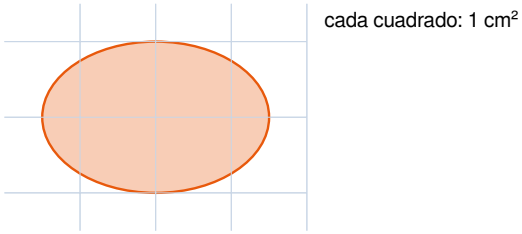
• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ En 10 g de arroz has contado 480 granos. ¿Cuántos granos hay, aproximadamente, en un paquete de 1 kg?

b) ★ Una página de un libro tiene unas 38 líneas de unas 12 palabras. Estima el número de palabras de un libro de 312 páginas.

c) ★★ Un estadio tiene 42 sectores iguales. En un sector cuentas 28 filas de unos 30 asientos. Estima el aforo del estadio.

d) ★★ Estima el área de la figura contando cuadrados enteros y medios. Después comprueba: es una elipse de semiejes 3 cm y 2 cm, y su área es $\pi \cdot 3 \cdot 2$.



e) ★★★ Problema de Fermi: ¿cuántos litros de agua gastan en las duchas, en una semana, todos los alumnos de un instituto? Escribe tus suposiciones.

Errores frecuentes · Encuentra el error

Cómo se hace

Cada ejercicio está resuelto con **un error**. **1.** Marca el paso equivocado. **2.** Explica qué está mal. **3.** Resuélvelo bien en el recuadro.

E1) Redondea 96,482 a la unidad.

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: Primero lo redondeo a la décima: 96,5.

Paso 2: Como la cifra de las décimas es 5, subo la unidad: 97.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E2) Redondea 4,397 a la centésima.

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: La cifra de las centésimas es 9.

Paso 2: La cifra de su derecha es 7, así que sube: $9 + 1 = 10$.

Paso 3: Resultado: 4,310.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

E3) ¿Cuántas cifras significativas tiene 0,050 40?

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: Las cifras distintas de 0 son 5 y 4: llevo 2.

Paso 2: El 0 entre el 5 y el 4 es significativo: llevo 3.

Paso 3: El 0 del final no cuenta porque es un cero final. Total: 3 c. s.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E4) Redondea 0,004 976 con 2 cifras significativas.

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: Las dos primeras cifras son 0 y 0.

Paso 2: La siguiente es 4, menor que 5, así que no sube.

Paso 3: Resultado: 0,00.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

E5) Redondea 38 712 con 2 cifras significativas.

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: Las 2 primeras c. s. son 3 y 8; la siguiente es 7, así que sube: 39.

Paso 2: Resultado: 39.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E6) El número de asistentes a un festival es 12 000, redondeado al millar. ¿Cuál es el mayor número posible de asistentes?

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: La mitad de un millar es 500.

Paso 2: El menor número es $12\,000 - 500 = 11\,500$.

Paso 3: El mayor número es $12\,000 + 500 = 12\,500$.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Errores frecuentes · Encuentra el error

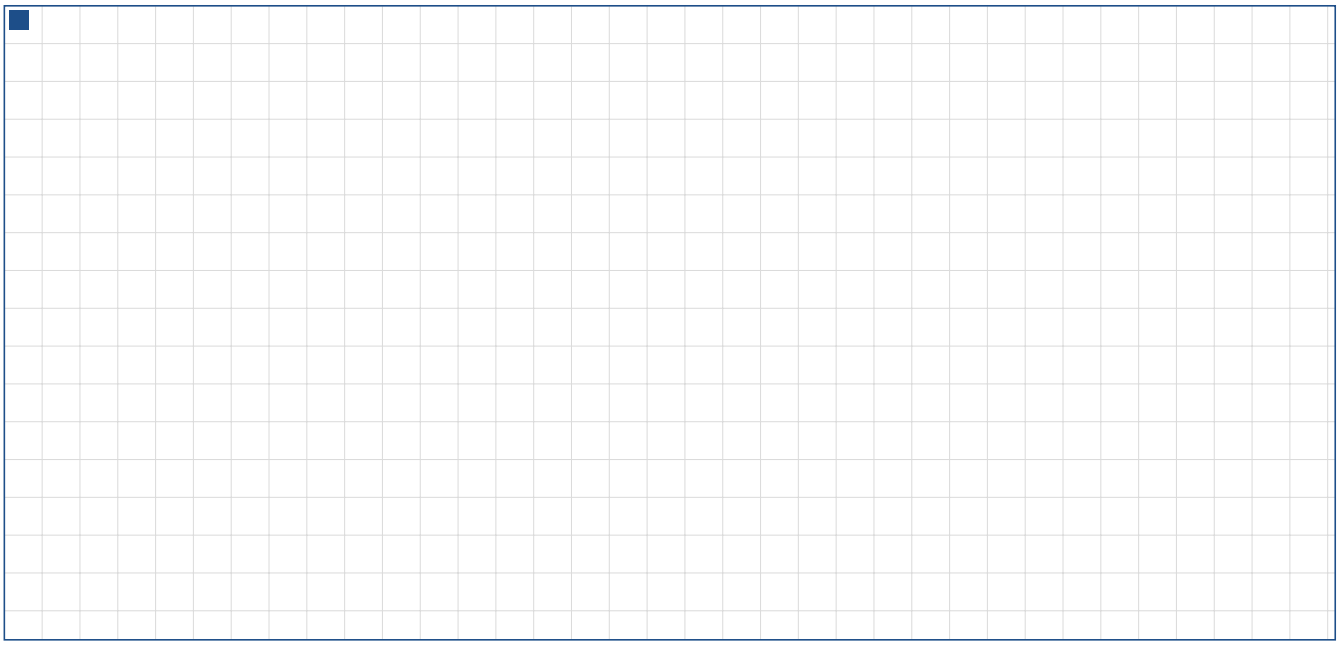
E7) 130 personas van a una boda en autobuses de 55 plazas. ¿Cuántos autobuses hacen falta?

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: $130 : 55 = 2{,}36\ldots$

Paso 2: Redondeo a la unidad más cercana: 2 autobuses.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:



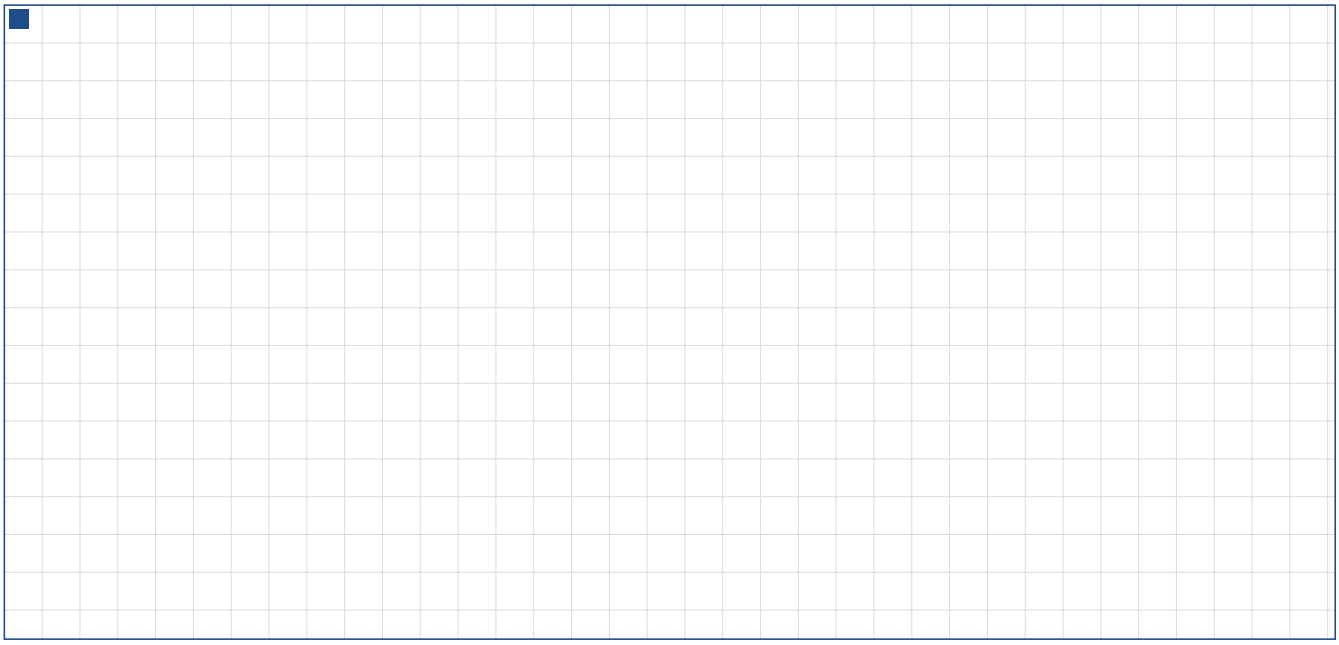
E8) El área de un cuadrado es 90 cm². Halla su lado y su perímetro con 3 c. s.

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: Lado: $\sqrt{90} = 9{,}486\ldots \approx 9{,}49$ cm.

Paso 2: Perímetro: $4 \cdot 9{,}49 = 37{,}96 \approx 38{,}0$ cm.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:



Errores frecuentes · Encuentra el error

E9) Con la calculadora, $6{,}8 \cdot 0{,}31 = 21{,}08$**. Comprueba con una estimación si es razonable.**

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: Redondeo: $6{,}8 \approx 7$ y $0{,}31 \approx 0{,}3$.

Paso 2: Estimo: $7 \cdot 0{,}3 = 21$.

Paso 3: Como 21,08 está muy cerca de 21, la respuesta es razonable.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

E10) Opción A: 400 g de queso por 3,20 €. Opción B: 600 g por 4,50 €. ¿Cuál tiene mejor precio unitario?

Así lo resolvió un alumno:

Paso 1: La opción B cuesta más dinero: $4{,}50 > 3{,}20$.

Paso 2: Por tanto, la opción A es más barata y tiene mejor precio.

El paso equivocado es el ☐ ¿Por qué está mal? Resuélvelo bien:

Cierre del tema

• El problema inicial (de la unidad del libro)

1. Problema inicial, pág. 8 (lee el problema en tu libro)

• Problema integrador (junta varios tipos del tema)

2. Un club organiza una carrera popular.

a) Se inscriben 1287 corredores y el periódico publica «unos 1300». ¿A qué posición se ha redondeado? ¿Con cuántas c. s.?

b) Cada corredor recibe una botella de agua. Las botellas vienen en packs de 24. ¿Cuántos packs hay que comprar?

c) Parte del recorrido rodea un parque circular de 2500 m^2 de área. Calcula la longitud de una vuelta con 3 c. s., sin arrastrar errores.

d) Las camisetas cuestan 4,85 € cada una. Estima el coste de las 1287 camisetas y compruébalo con la calculadora.

e) El tiempo del ganador, redondeado a la décima de minuto, fue 31,4 min. ¿Entre qué valores está el tiempo real?

Cierre · Tabla resumen

Tipo	Lo que tengo que recordar
1. Redondear números naturales y decimales	Busco la cifra de la posición pedida y miro la de su derecha: si es 5 o más, sube 1; si es menos de 5, se queda igual. En naturales relleno con ceros; en decimales borro. Nunca redondeo por etapas.
2. Contar cifras significativas	Cuentan todas las cifras distintas de 0 y los ceros entre ellas. No cuentan los ceros a la izquierda. En decimales, los ceros finales sí cuentan. En naturales, los ceros finales dependen del redondeo.
3. Redondear con un número dado de cifras significativas	Cuento las c. s. desde la primera cifra distinta de 0, miro la siguiente y redondeo. En naturales relleno con ceros; en decimales mantengo los ceros que son c. s. (0,9999 a 3 c. s. = 1,00).
4. Valor real máximo y mínimo de un número redondeado	El valor real está a menos de media unidad de la posición de redondeo. 5 710 000 (a la decena de millar): de 5 705 000 a 5 714 999 si son unidades enteras; una medida puede ser cualquier valor desde el mínimo y menor que el máximo.
5. Redondear en la vida real: por exceso o por defecto	En la vida real decide el contexto: si hace falta que algo alcance o quepa, por exceso (autocares, botes de pintura); si no se puede pasar un límite, por defecto (ascensor, altura máxima, dinero disponible).
6. Errores que se arrastran en los cálculos intermedios	No redondeo en los pasos intermedios: uso el valor de la calculadora (o 4–5 c. s.) y redondeo solo el resultado final, con 3 c. s. si no se dice otra cosa.
7. Estimar cálculos y comprobar resultados	Redondeo cada número a 1 c. s. o a un número cómodo, calculo mentalmente y comparo con la calculadora. Si está lejos, he tecleado mal (muchas veces, la coma).
8. Estimar cambios de divisas y comparar precios	Divisas: busco una cantidad cómoda (100 CZK ≈ 4 €) y la escalo. Precios: comparo la misma cantidad (por kg, por L, por unidad). Si las estimaciones están muy cerca, calculo con más precisión.
9. Estimar cantidades en contextos reales	Uso una cantidad pequeña para estimar una mayor (muestra × veces), divido figuras en trozos o cuento cuadrados, y en los problemas de Fermi escribo mis suposiciones. Doy el resultado con ≈ y pocas c. s.

Autoevaluación

Marca con una ✔ cómo te ves en cada tipo antes del examen. Lo que quede en «A repasar» es lo primero que debes practicar.

Tipo	Lo domino	Casi	A repasar
1. Redondear números naturales y decimales	☐	☐	☐
2. Contar cifras significativas	☐	☐	☐
3. Redondear con un número dado de cifras significativas	☐	☐	☐
4. Valor real máximo y mínimo de un número redondeado	☐	☐	☐
5. Redondear en la vida real: por exceso o por defecto	☐	☐	☐
6. Errores que se arrastran en los cálculos intermedios	☐	☐	☐
7. Estimar cálculos y comprobar resultados	☐	☐	☐
8. Estimar cambios de divisas y comparar precios	☐	☐	☐
9. Estimar cantidades en contextos reales	☐	☐	☐

Tarea para enviar

Nombre: _____ Fecha de entrega: _____

Hazla en este cuaderno, haz una foto clara de cada página y envíamela. Te la devuelvo corregida.

• Tarea · Tipo 1 · Redondear números naturales y decimales (haz los pasos en el recuadro)

1. Redondea 2 095 718 a la decena, a la centena, al millar y a la decena de millar.

2. Redondea 0,08497 a la décima, a la centésima, a la milésima y a la diezmilésima.

3. Pedro dice que 6,95 redondeado a la décima es 6,10. Explica su error y escribe el resultado correcto.

• Tarea · Tipo 2 · Contar cifras significativas (haz los pasos en el recuadro)

1. Indica las c. s. de cada número:

a) 8006 **b)** 0,05 **c)** 2,700 **d)** 0,102 03

2. ¿Cuántas c. s. tiene 250 000 si se ha redondeado a la decena de millar? ¿Y si se ha redondeado al millar?

3. ¿Tienen el mismo número de c. s. 0,0042 y 4,2? Explica por qué.

• Tarea · Tipo 3 · Redondear con un número dado de cifras significativas (haz los pasos en el recuadro)

1. Redondea con las c. s. indicadas:

a) 76 452 (3) **b)** 0,005 049 (2) **c)** 19,97 (3) **d)** 0,000 8015 (3)

2. Halla $\sqrt{2}$ con la calculadora y redondéala con 2, 4 y 6 c. s.

3. Explica por qué 0,0300 tiene 3 c. s. Después redondea 0,029 96 con 3 c. s.

• Tarea · Tipo 4 · Valor real máximo y mínimo de un número redondeado (haz los pasos en el recuadro)

1. En unas elecciones de un club, un candidato obtuvo 2300 votos, redondeados a la centena. ¿Cuántos votos pudo tener como mínimo y como máximo?

2. Un paquete pesa 0,64 kg, redondeado con 2 c. s. ¿Entre qué valores está su peso real?

3. El lado de un cuadrado mide 8 cm, redondeado al centímetro. ¿Entre qué valores está su perímetro?

• Tarea · Tipo 5 · Redondear en la vida real: por exceso o por defecto (haz los pasos en el recuadro)

1. En una celebración hay 75 invitados y cada mesa tiene 8 sillas. ¿Cuántas mesas hacen falta?

2. Con 50 €, ¿cuántas entradas de cine de 7,50 € puedes comprar?

3. Un puente soporta 3,48 toneladas. El cartel indica el peso máximo redondeado a la décima de tonelada. ¿Qué debe poner? Explica tu respuesta.

• Tarea · Tipo 6 · Errores que se arrastran en los cálculos intermedios (haz los pasos en el recuadro)

1. El área de un cuadrado es 72 cm^2. Halla su lado y su perímetro (3 c. s.).

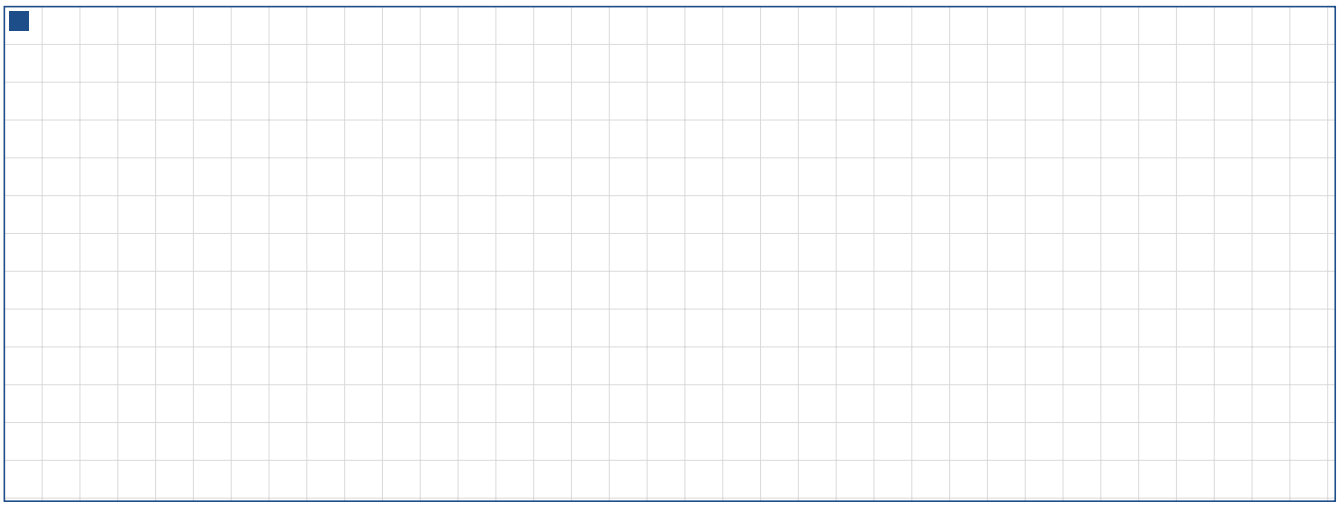
2. Una circunferencia mide 50 cm. Halla el radio y el área del círculo (3 c. s.).

3. En una encuesta con tres opciones, cada una obtiene un tercio de los votos. Si se escriben los porcentajes con una cifra decimal, la suma da 99,9 %. Explica por qué.

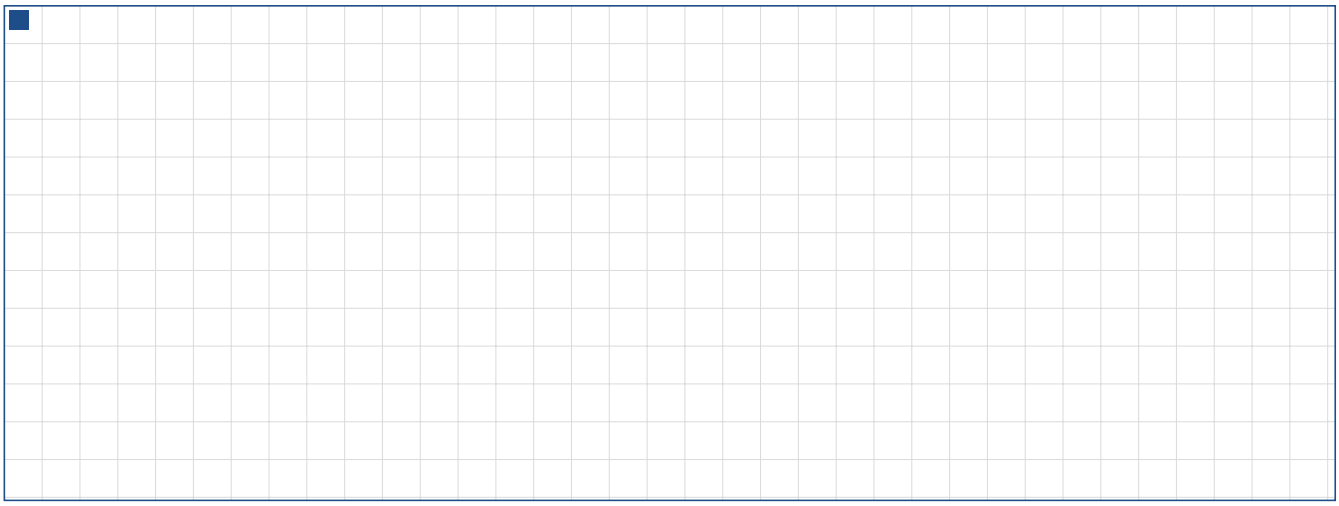
• Tarea · Tipo 7 · Estimar cálculos y comprobar resultados (haz los pasos en el recuadro)

1. Estima y comprueba con la calculadora:

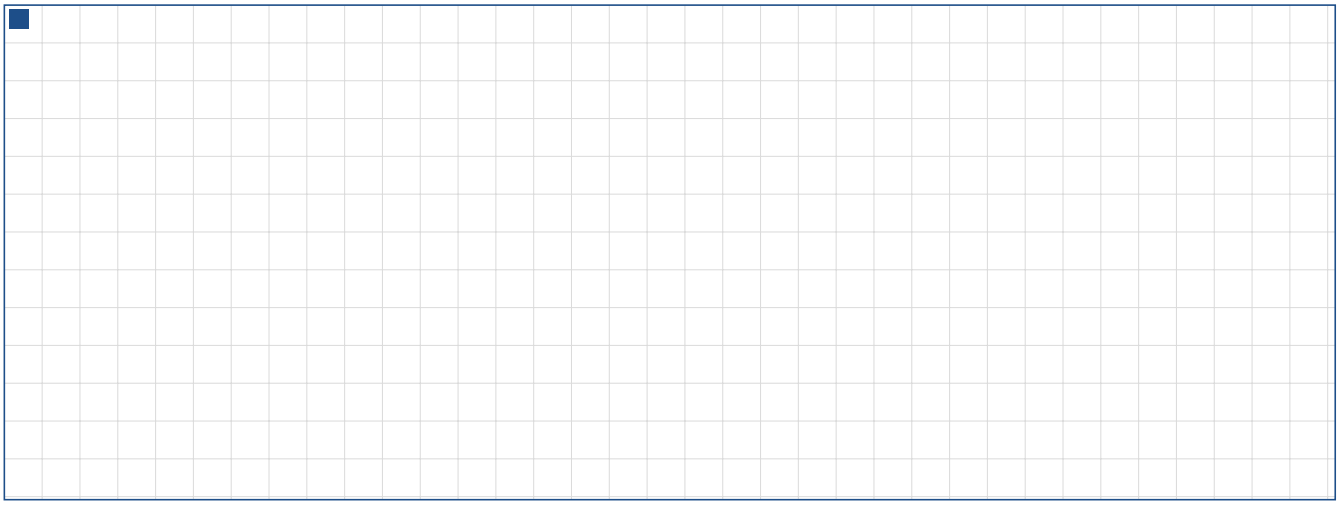
a) $703 \cdot 0{,}48$ **b)** $9870 : 51$



2. Ana ha obtenido $4128 : 0{,}82 = 503{,}4$. ¿Es razonable? Justifícalo con una estimación.



3. Un depósito de 1960 L se llena con un grifo que echa 38 L por minuto. Escribe una expresión para estimar el tiempo de llenado y calcula la estimación.



• Tarea · Tipo 8 · Estimar cambios de divisas y comparar precios (haz los pasos en el recuadro)

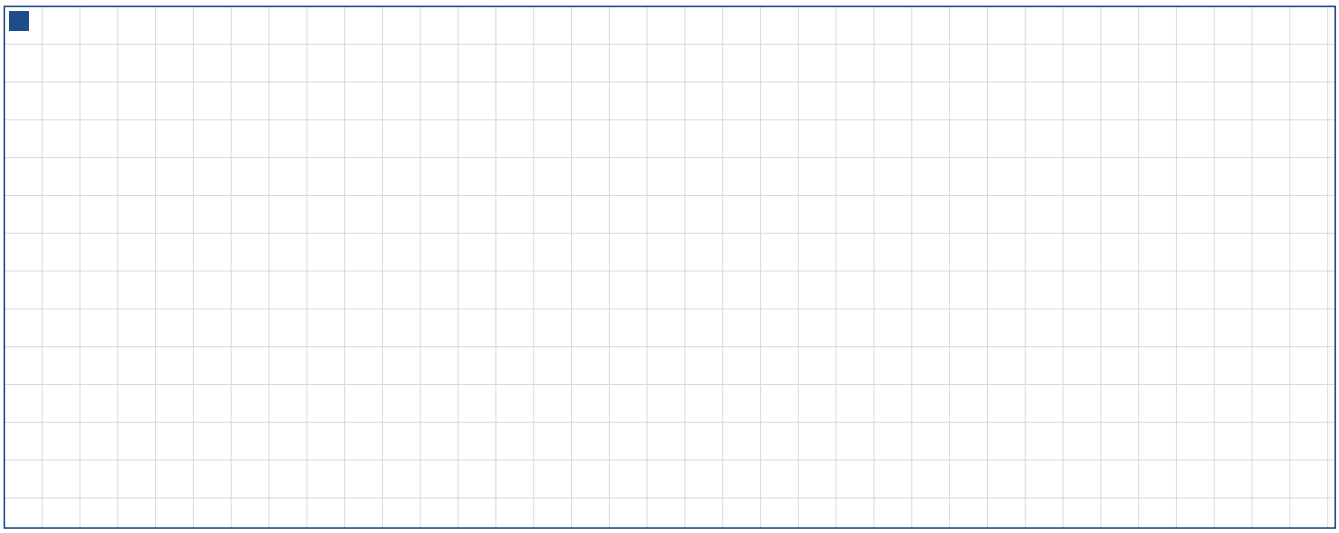
1. 1000 forintos (HUF) = 2,55 €. Unas zapatillas cuestan 32 000 HUF. Estima su precio en euros.

2. Aceite. Opción A: 750 mL por 6,20 €. Opción B: 1 L por 7,95 €. ¿Cuál tiene mejor precio unitario?

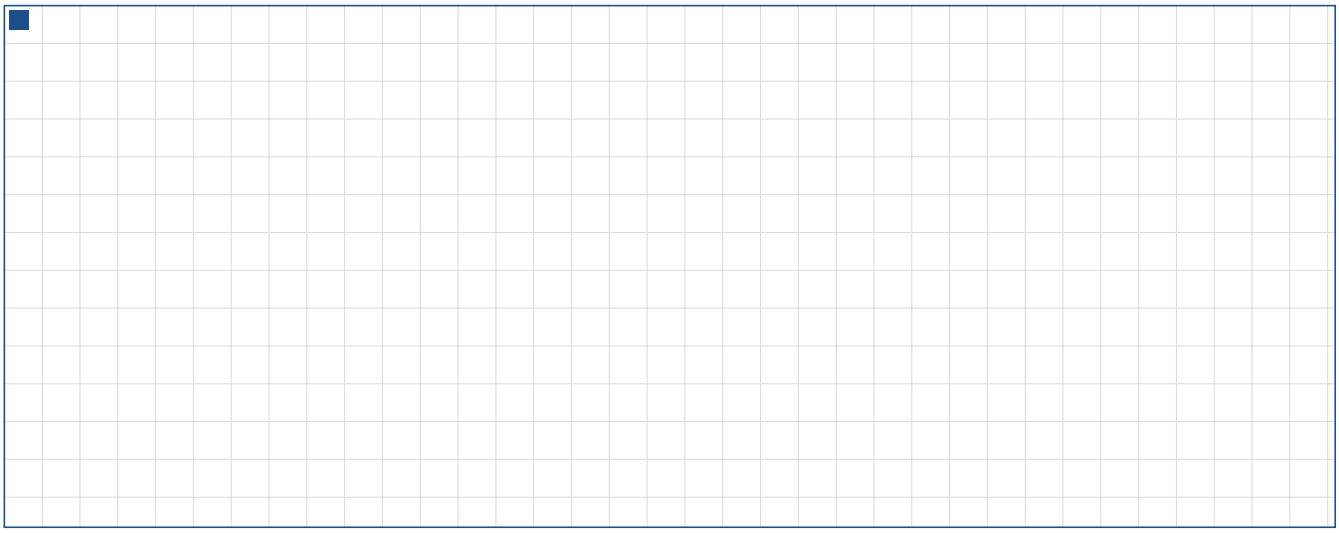
3. Yogures: pack de 4 por 1,96 € o pack de 6 por 2,85 €. ¿Qué pack sale más barato por yogur?

• Tarea · Tipo 9 · Estimar cantidades en contextos reales (haz los pasos en el recuadro)

1. 20 hojas de papel miden 2 mm de grosor. Estima el grosor de un paquete de 500 hojas.



2. Un grifo que gotea llena 3 mL en un minuto. Estima cuántos litros se pierden en un año.



3. Problema de Fermi: ¿cuántas pizzas hacen falta para una excursión de 180 alumnos? Escribe tus suposiciones.

